UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Ing. de Software

Materia:

Software de Sistemas

Profesor(a):

M.C Edgar Omar Pérez Contreras

Alumnos:

Laurean Acosta Luis Donaldo

Liera Payan Diego

Rosas Castro Manuel Ernesto

Grado y grupo:

3-02

Tarea: Especificación Léxico

Especificación Léxico

• Alcance y Convenciones

El analizador léxico recibe un flujo de caracteres y produce tokens. Se ignoran espacios en blanco y tabuladores (salvo dentro de cadenas). Los saltos de línea se usan para contar líneas y reportar errores léxicos.

Separadores ignorados: espacio, tabulador, salto de línea.

Comentarios: // hasta fin de línea, y /* ... */ multilínea.

• Palabras Reservadas

Las palabras reservadas son “palabras especiales” que el lenguaje de programación ya apartó para sí mismo. Sirven para que el lenguaje pueda entender tu programa sin confusiones, porque cada una activa una acción concreta.

Palabra	Significado
si	Estructura condicional
sino	Alternativa de “si”
mientras	Bucle
Para	Bucle controlado
Romper	Sale del ciclo
Continue	Saltar a la siguiente iteración
Funcion	Declara una función
Retornar	Devuelve un valor
Int	Tipo de dato entero

Decimal	Tipo de dato con punto decimal
Cadena	Tipo string
True	Booleano true (verdadero)
False	Booleano false (falso)
AND	Operador lógico (&& - AND - and)
OR	Operador lógico (| | - AND - and)
NOT	Operador lógico (! - NOT)
Imprimir	función principal para salida (print -> Python), Java -> System.out.println("Hola, mundo"), c++ (cout << "Hola, mundo" << endl;)
Leer	Función principal para entrada
LimpiarPantalla	Función principal limpia consola

Símbolos Especiales

+	**Suma**
-	Resta / signo negativo
*****	Multiplicación
/	División (también inicia comentario) // o /*
=	Asignación
==	Igualdad
!=	Diferente
<	Menor que
<=	Menor o igual que

>	Mayor que
>=	Mayor o igual que
(	Abre paréntesis
)	Cierra paréntesis
{	Abre bloque
}	Cierra bloque
[	Abre lista/índice
]	Cierra lista/índice
;	Fin de sentencia
,	Separador de argumentos
.	Punto decimal / acceso (si se usa)

• Especificación léxica por token

En cada token se incluye mini-especificación, alfabeto y expresión regular.

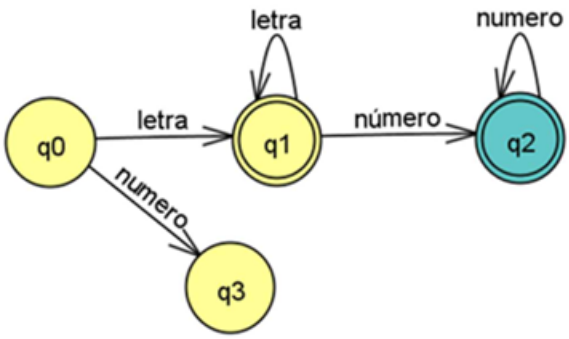
Identificadores

Mini-especificación: Un identificador inicia con letra (A-Z/a-z) o guion bajo (_). Puede continuar con letras, dígitos (0-9) o guion bajo. Es sensible a mayúsculas/minúsculas.

Alfabeto: Σ = {letras, dígitos, '_' }

ER: [A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*

Diagrama de AFD - Identificador



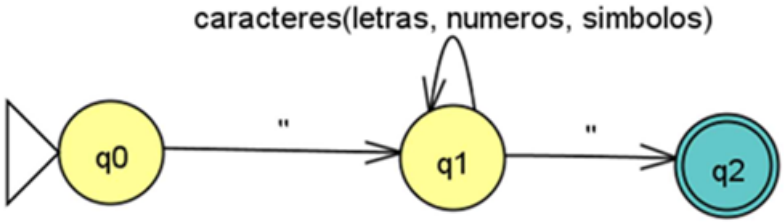
Cadenas

Mini-especificación: Una cadena inicia y termina con comillas dobles ("). Dentro acepta cualquier carácter excepto salto de línea y comilla no escapada.

ER: "[a-zA-Z0-9!@#\$%^&*()_+\-=\[\]{};':"\\|,.<>\/?]*"

Σ = {", a, b, c, ..., z, A, B, C, ..., Z, 0, 1, 2, ..., 9, !, @, #, $, %, ^, &, *, (,), _, +, -, =, [,], {, }, ;, ', :, \, |, ,, ., <, >, /, ?, }

Diagrama de AFD - CADENA

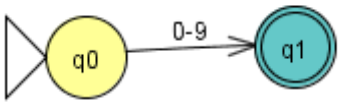


Dígitos

Mini-especificación: Un dígito es cualquier carácter del 0 al 9. En el analizador léxico se reconoce también el token DIGITOS para una o más ocurrencias. **Alfabeto: Σ =** {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

ER: [0-9]

Diagrama de AFD – DIGITOS



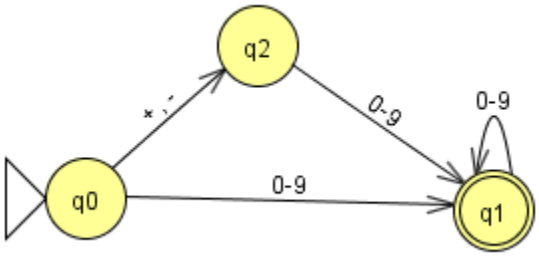
Números enteros

Mini-especificación: Un número entero es una secuencia de uno o más dígitos decimales que puede estar precedida opcionalmente por un signo positivo (+) o negativo (−).

Alfabeto: Σ = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, - }

ER: [+-]?[0-9]+

Diagrama de AFD – Enteros



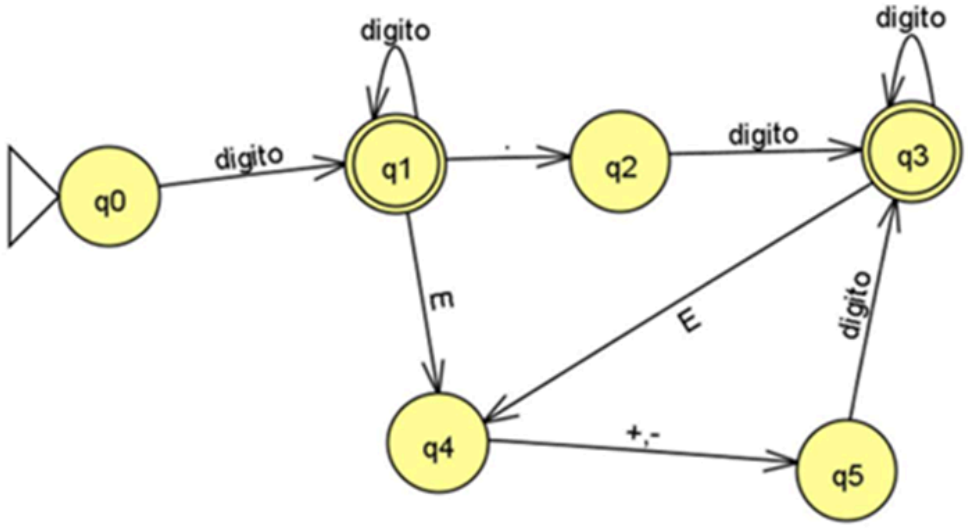
Números decimales

Mini-especificación: Un número decimal con exponente está formado por una parte entera, seguida de un punto decimal, una parte fraccionaria, y opcionalmente un exponente indicado por la letra E o e, el cual puede llevar un signo opcional y uno o más dígitos.

Alfabeto: Σ = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, +, -, ., E, e }

ER: [0-9]+\.[0-9]+([Ee][+-]?[0-9]+)?

Diagrama de AFD – Números Decimales



Conclusiones

Laurean Acosta Luis Donaldo

Liera Payan Diego

Rosas Castro Manuel Ernesto